



기획안 · V0.2 초안

카페 재고관리 시스템

씨앤비 월·목 발주를 "세지 않고" 처리하기

코팅 시트와 매직으로 하던 재고조사를 휴대폰 웹앱으로 옮기고, 직원 모두가 같은 재고를 보며, 세는 대신 예상 재고를 확인만 하고 발주 문자를 보내는 체계를 제안합니다.

지금의 재고조사 시트 (일부)

유자청 **8 1box**

청굴청 **8 3**

딸기청 **8 2**

아이스티(1box>6) **6 1box**

배도라지차 **2BOX**

콘샐러드 **5 2**

빨간 숫자 = 기준 수량, 검은 손글씨 = 이번에 적은 값. 시트 3장, 품목 68개, 월·목 발주.

작성일	2026년 9월 4일
대상	매장 운영자, 재고·발주 담당 직원
현재 상태	v0.1 웹앱 완성(개인 기기용) · 공유·자동화는 이 문서의 제안
필요한 결정	5가지 (11장) — 결정되면 1주 안에 공유 버전 사용 시작

목차

1	한 장 요약	7	하루 사용 흐름
2	지금의 방식과 문제	8	단계별 일정
3	목표와 범위	9	비용
4	이미 만들어진 것 (v0.1)	10	위험과 대응
5	재고를 세지 않고 알아내는 방법	11	결정이 필요한 것
6	직원 모두가 쓰는 웹 시스템 설계	A	부록: 발주 계산 규칙 · 품목 그룹 · 용어

이 문서를 읽는 방법

바쁘면 **1장**과 **11장**만 읽어도 결정할 수 있습니다. 5장은 "자동으로 세는 게 되나"에 대한 답이고, 6장은 "앱 말고 웹으로 직원 모두가 쓸 수 있나"에 대한 답입니다. 기술 용어는 부록에 풀어 두었습니다.

1 한 장 요약

무엇을 — 주 2회 재고조사와 씨앤비 발주를 휴대폰 웹앱으로 처리합니다. 앱스토어 앱이 아니라 링크로 여는 웹앱이며, 홈 화면에 추가하면 앱처럼 보이고 오프라인에서도 열립니다.

왜 — 지금은 68개 품목을 매번 세고, 시트에 적고, 머리로 계산해서, 사진을 찍어 보냅니다. 기록이 남지 않아 "얼마나 쓰는지"를 모르고, 담당자 한 명에게 일이 몰립니다.

어떻게 — 세 단계로 갑니다.

68 → 약 12 발주일에 실제로 세는 품목 수 (예상 재고 + 예외 확인 도입 후 목표)	0원 호스팅·저장소 월 비용 (무료 구간)	1주 공유 버전 사용 시작까지 (결정 후)	1탭 직원 참여: 링크 열고 홈 화면에 추가
--	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

단계	내용	직원이 느끼는 변화	기간
1단계	공유 저장소 연결, 링크 배포	누가 세든 같은 화면. 발주 문자는 버튼 하나로 복사.	3~4 작업일
2단계	예상 재고 + 예외 확인	월·목 아침에 발주 초안이 이미 있고, "확인 필요" 표시된 10여 개만 실제로 본다.	4~5 작업일
3단계	입고 확인 · 핵심 품목 개봉 기록 · (조건부) POS 연동	예상이 더 정확해져 확인 품목이 더 줄어든다.	기록 3~4주 후

"예상 재고"만으로는 부족한 이유와, 그보다 나은 방식

예상 재고는 소비 속도로 "지금쯤 몇 개"를 계산하는 방식입니다. 추정이므로 틀릴 수 있고, 그래서 결국 다 세게 되기 쉽습니다. 제안하는 방식은 **예상값이 발주 결정을 바꿀 수 있는 품목만 골라 확인**하는 것입니다(5장 3절). 예상값의 오차가 결정에 영향이 없으면 세지 않고, 재발주 경계에 걸린 품목만 확인합니다. 세는 수는 줄이면서 발주 정확도는 지금과 같거나 더 좋아집니다.

결정 요청 — ① 공유 저장소로 Firebase를 쓸지(계정 주체 포함) ② 예외 확인 방식 채택 ③ 사진 인식용 API 키 사용 여부 ④ POS 종류 ⑤ 시트에서 불확실했던 두 가지(레몬 2종, 각주 단위). 자세한 내용은 11장.

2 지금의 방식과 문제

지금 하는 일

1. 월요일·목요일에 코팅된 재고조사 시트 3장을 들고 창고·선반·냉장고를 돌며 68개 품목을 셉니다.
2. 빨간 기준 숫자(예: 유자청 8)와 남은 수량을 비교해 발주량을 머리로 정하고, 매직으로 적습니다.
3. 시트를 사진으로 찍어 거래처(씨앤비)나 담당자에게 보냅니다. 다음 조사 때 지우고 다시 적습니다.

불편한 점

문제	왜 생기나	결과
매번 전부 센다	지난번에 몇 개였는지, 얼마나 쓰는지 기록이 없어 매번 처음부터 셉니다.	회당 20~30분, 주 2회
계산·전달 실수	박스 단위(1box=6), 2BOX, "3개 미만이면 1박스" 같은 규칙을 사람이 기억해 적용합니다.	과·소발주, 누락
기록이 사라진다	시트를 지우고 다시 쓰므로 소비 추세, 품질 빈도를 알 수 없습니다.	기준 수량을 감으로 조정
한 사람에게 몰린다	시트와 규칙을 아는 사람만 할 수 있고, 다른 직원은 결과를 볼 수 없습니다.	휴무·퇴사 때 공백
사진 공유의 한계	손글씨 사진은 검색·집계가 안 되고, 잘못 읽히기도 합니다.	거래처와 확인 왕복

시트에서 확인된 규칙

- 기준 수량은 빨간 인쇄 숫자. 흰 스티커로 고친 값이 있으면 스티커 값(유자청 8, 청귤청 8, 블루베리청 6, 아이스크림 3).
- (1box>6) 표기 품목(바닐라시럽, 아이스티, 카페시럽)은 1박스 = 6개, 박스로 발주.
- 배도라지차는 기준이 2BOX, 박스 단위로 셉니다.
- 각주: "유자, 청귤 최소발주 6○○ / 3개 미만일 때 1 BOX씩". 3개 미만이면 1박스로 옮겼습니다. "6" 뒤 단위는 사진이 흐려 확인이 필요합니다.
- 손글씨로 추가된 라면류(신라면·진라면·너구리·삼양라면·짜파게티)와 단무지는 기준 수량 없이 등록. 줄을 그어 지운 컵라면은 사용 안 함.
- 시트 1(주스 칸)과 시트 2(시럽 칸)에 레몬이 각각 있어 "레몬(주스)" / "레몬(시럽)"으로 구분했습니다.

3 목표와 범위

목표

지표	지금	목표
발주일에 실제로 세는 품목	68개	약 12개
재고조사 + 발주 문자 작성 시간	20~30분	10분 이내
규칙 적용 실수(박스 환산·재발주점)	가끔	0건 (자동 계산)
재고·발주 기록 보존	없음	전부, 담당자 포함
할 수 있는 직원	1~2명	전원

범위

포함

- 재고조사 입력, 발주 수량 자동 계산, 발주 문자 생성
- 직원 전원이 같은 데이터를 보는 공유 저장소
- 예상 재고와 예외 확인, 입고 확인
- 사진으로 수량 읽기(선택), 기록·통계, 백업

제외 (이번 범위 아님)

- 거래처 시스템과 직접 연동(발주 문자는 카카오톡으로 보냄)
- 앱스토어 등록 앱 — 같은 웹 코드를 감싸 나중에 등록할 수 있음. 스토어 심사와 개발자 계정 비용(9장)이 따라오므로 웹앱으로 충분히 쓴 뒤 결정
- 원가·매출 관리, 유통기한 관리
- 씨앤비 외 다른 거래처 — 품목·거래처를 추가하면 같은 방식으로 확장 가능

원칙

- 세는 시간을 줄이되 발주 정확도는 낮추지 않는다. 자동화가 못 미더운 품목은 언제든 직접 센 값이 우선입니다.
- 직원에게 새 습관을 최소로 요구한다. 필수 습관은 "월·목에 앱 열기"와 "입고 왔을 때 확인 누르기" 두 가지뿐입니다.
- 설치·계정·비용 없이 시작한다. 링크와 홈 화면 추가만으로 참여합니다.

4 이미 만들어진 것 (v0.1)

시트 3장을 그대로 옮긴 웹앱이 완성되어 있습니다. 지금은 **각자 휴대폰에만 저장되는** 개인용이고, 6장의 공유 저장소를 붙이면 그대로 팀용이 됩니다.

카페 재고관리

다음 발주일 9/7 (월) · 씨앤비

재고조사 9/7 (월) 발주분

5/68 품목 입력 (7%)

09/07/2026

사진으로 자동 입력

빈칸=기준

전체 지움

현재 남은 수량을 입력하면 발주 탭에서 발주 수량이 자동 계산됩니다. 입력은 자동 저장됩니다.

과일청 · 아이스크림 2/5

유자청

기준 8개 · 1박스=6개 · 3개 미만 이면 1박스 발주

0

기준(8)

지움

카페 재고관리

다음 발주일 9/7 (월) · 씨앤비

발주서 9/7 (월)

4개 품목 발주

미입력 53

청귤청, 딸기청, 블루베리청, 착즙포도주스, 키위, 토마토 외 — 재고조사 탭에서 입력하면 자동 계산됩니다.

기준 없음 10

원두 / 디카페인 원두, 우유 / 요거트바이오, 연유, 미숫가루(저하), 단무지, 신라면, 전라면, 너구리, 삼양라면, 짜파게티 — 필요하면 "모두 보기"를 열고 직접 수량을 적으세요.

발주 없는 품목도 모두 보기

과일청 · 아이스크림

유자청

현재 2개 · 3개 미만 → 1박스 발주

1

박스

아이스크림

현재 2개 · 기준 3 — 현재 2 = 1개 부족

1

개

카페 재고관리

다음 발주일 9/7 (월) · 씨앤비

발주가 기록되었습니다. 아래 목록에서 발주 문자를 복사해 거래처에 보내세요.

닫기

인사이트

재고조사를 2회 이상 확정하면 품목별 소비 속도와 기준수량 제안이 여기에 표시됩니다. (현재 1회)

지난 기록 1회

▼ 9/7 (월) 2026-09-07 발주 5품목 2026-09-04 12:26

씨앤비 발주

발주일: 9/7 (월) 2026-09-07

[과일청 · 아이스크림]

- 유자청 1박스

재고조사 — 그룹별로 -/+ 또는 직접 입력. 빨간 숫자가 기준.

발주 — 부족분·박스 환산·재발주점 규칙을 적용한 발주 초안과 문자 미리보기.

기록 — 확정된 조사·발주, 소비 속도, 기준수량 제안.

화면	기능
재고조사	68개 품목을 시트 그룹별로 표시. 입력 즉시 저장. "빈칸=기준"으로 안 쓴 품목을 기준값으로 채우기.
발주	기준-현재, 박스 올림, 최소 발주, 재발주점 규칙 자동 적용. 수량 직접 수정 가능. 카카오톡용 발주 문자 복사·공유. 확정하면 기록으로.
사진 자동 입력	손글씨 시트 사진 또는 선반 사진을 찍으면 AI가 품목·수량을 읽어 채움. 확신도가 낮은 항목은 체크 해제 상태로 보여 줌.
기록	조사·발주 이력, 품목별 하루 소비량, 자주 품절되는 품목, 기준 수량 변경 제안.
품목	품목 추가·편집·숨김, 기준 수량, 1박스 개수, 발주·세는 단위, 규칙, 사진 인식용 별칭.
설정	매장·담당자 이름, 발주 요일, 백업 내보내기/불러오기(API 키 제외), 초기화.

검증 상태

- 계산 규칙·통계·저장·사진 인식 파싱에 대한 자동 테스트 54개 통과.
- 실제 휴대폰 크기 브라우저에서 입력→발주→확정→기록→백업까지 16단계 자동 시나리오 통과.
- 독립 검토에서 나온 결함 19건(박스 단위 환산, 백업에 API 키 포함, 잘못된 백업 파일 수용 등) 수정 완료.
- 미확인: 실제 매장 사진으로 AI 인식 정확도를 아직 재 보지 못함(API 키 필요). 도입 첫 주에 시트 사진 5~6장으로 측정 예정.

5 재고를 세지 않고 알아내는 방법

5.1 완전 자동이 어려운 이유

카페 재고는 카메라나 센서가 보기 어려운 곳에 있습니다. 닫힌 박스 안, 앞 병에 가려진 뒷줄, 지하 창고의 미숫가루, 자몽·레몬·청포도처럼 생김새가 같은 병. 그래서 "기계가 다 세 준다"보다 **"사람이 확인해야 할 것만 골라 준다"**가 현실적인 목표입니다.

5.2 후보 비교

방법	어떻게	잘 맞는 품목	한계	준비
선반 사진 세기 있음	선반별 사진을 찍으면 AI가 보이는 개수를 셈	앞줄에 한 줄로 보이는 병·팩(시럽, 티, 주스)	가려진 것, 닫힌 박스, 비슷한 병. 결과 확인 필요	없음
예상 재고	지난 조사값 + 입고 - 평균 소비×경과일	소비가 일정한 대부분 품목	추정이라 틀릴 수 있음. 주말·행사 변동	기록 3~4회
예외 확인 제안	예상값의 오차가 발주 결정을 바꿀 수 있는 품목만 표시해 실측	전 품목	예상 재고가 먼저 있어야 함	기록 3~4회
입고 확인	배송 도착 시 "입고 확인" 한번. 부족분 표시	전 품목	안 누르면 예상값이 어긋남	습관 1개
개봉 -1	새 병을 딸 때 그 품목을 한번 탭	개봉 시점이 분명한 핵심 품목(청, 원두, 우유)	직원 전원이 빠짐없이 눌러야 함	습관 1개
POS 판매 연동	메뉴 판매량 × 레시피 사용량으로 이론 소비량 계산	레시피가 정해진 음료 재료	POS 내보내기·레시피 표 필요. 폐기·서비스 소비는 못 잡음	POS 확인
저울·고정 카메라	선반 무게나 매일 자동 촬영	대형 매장	장비·설치·유지 비용	장비

5.3 제안: 예상 재고 + 예외 확인 ("결정 기준 확인법")

발주에 필요한 것은 정확한 개수가 아니라 두 가지 판단입니다. **기준보다 얼마나 부족한가**, 그리고 **재발주점(예: 3개 미만)을 넘었는가**. 예상값에 오차를 붙여도 이 판단이 바뀌지 않으면 세지 않습니다. 판단이 갈리는 품목만 "확인 필요"로 표시합니다.

확인하지 않아도 되는 예 — 탄산수

기준 8. 지난 목요일 5개, 그 뒤 입고 3개, 평균 소비 하루 1.2개(± 0.5). 월요일 예상 **3.2개 (2~5개)**. 어느 값이든 3~6개를 발주해야 하고 초안은 5개. 1~2개 차이는 다음 조사에서 자연스럽게 맞춰집니다. → **세지 않음, 5개 발주 초안**

확인해야 하는 예 — 유자청

규칙: 3개 미만이면 1박스. 예상 **3.4개 (2~5개)**. 2개면 발주, 3개 이상이면 발주 안 함 — 결정이 갑니다. → **"확인 필요" 표시**. 직원은 이 품목만 실제로 봅니다.

정확도를 올리는 장치

- **요일 구간별 소비 속도.** 월→목(평일 3일)과 목→월(주말 포함 4일)을 따로 계산합니다. 지금의 조사 주기가 그대로 학습 데이터가 됩니다.
- **입고 확인.** 발주량이 그대로 들어왔다고 가정하지 않고, 배송 때 "입고 확인"으로 실제 수량을 반영합니다.
- **오차 자기 점검.** 실측할 때마다 예상값과의 차이를 기록해, 오차가 커진 품목은 자동으로 "확인 필요"에 올립니다. 반대로 오차가 작은 품목은 확인 대상에서 빠집니다.
- **핵심 품목 개봉 기록(선택).** 유자청·청귤청·원두·우유·아이스크림처럼 비싸거나 품질이 치명적인 5~6개만 "개봉-1"을 적용하면 이 품목은 사실상 실시간 재고가 됩니다.

기대 효과와 한계

기록이 3~4주(6~8회) 쌓이면 확인 대상은 68개 중 **10~15개 안팎**으로 줄어든 것으로 봅니다. 정확한 수는 매장의 소비 변동에 달려 있어 도입 후 측정합니다. 처음 2~3주는 전 품목을 세되, 앱이 예상값을 미리 채워 두므로 "세기"가 "틀린 것만 고치기"로 바뀌어 이 기간에도 시간은 줄어듭니다.

5.4 POS 연동은 언제 하나

POS에서 메뉴별 판매 수량을 내려받을 수 있고, 메뉴마다 재료 사용량(예: 유자차 1잔 = 유자청 30g)을 정리할 수 있다면 소비량을 추정이 아니라 계산으로 얻습니다. 예상 오차를 크게 줄이는 가장 강력한 방법이지만 준비물이 많아 **3단계 이후, 조건부로** 둡니다. POS 제품명을 알려 주시면 내보내기 가능 여부를 먼저 확인하겠습니다.

6 직원 모두가 쓰는 웹 시스템 설계

앱스토어 앱 대신 **링크로 여는 웹앱**을 씁니다. 홈 화면에 추가하면 아이콘·전체 화면·오프라인 실행까지 앱과 같습니다. 지금 부족한 것은 하나, 직원들이 같은 데이터를 보는 **공유 저장소**입니다.



6.1 공유 저장소 선택

방법	장점	직원이 필요한 것	단점
Firebase 추천 구글이 운영하는 데이터 저장소	실시간 동기화, 오프라인 입력 후 자동 반영, 두 명이 동시에 세도 품목 별로 합쳐짐, 카페 규모면 무료	링크만 (로그인 없음)	운영자가 구글 계정으로 프로젝트를 한 번 만들어야 함(약 10분, 카드 등록 불필요)
구글 스프레드시트 연동	데이터를 시트에서도 바로 볼 수 있음	링크만	동시 입력에 약하고 반응이 1~2초 느림. 실시간 갱신 없음
claude.ai 공유 페이지	설정 0. 지금 시험 중인 페이지에 공유 기능만 추가	직원 전원 Claude 계정	계정 조건이 카페 현실과 맞지 않을 가능성이 큼
직접 서버 운영	자유도 최대	링크만	월 비용, 장애 대응, 업데이트를 누군가 계속 맡아야 함

6.2 동작 방식 (Firebase 기준)

- **매장 코드 링크.** .../#store=긴무작위코드 형태의 링크를 카톡으로 받으면 그 매장 데이터에 바로 연결됩니다. 로그인·가입 없음.
- **품목별 병합.** 재고조사 값은 품목 단위로 저장되어, A가 청 종류를 세고 B가 브런치를 세도 서로 덮어쓰지 않습니다.
- **오프라인.** 지하 창고에서 신호가 없어도 입력은 저장되고, 신호가 잡히면 자동으로 올라갑니다.
- **담당자 표시와 백업.** 기기마다 이름을 한 번 적어 두면 기록에 "누가 언제"가 남고, 설정에서 언제든 JSON 파일로 내려받을 수 있습니다.

6.3 보안 수준 — 솔직하게

링크를 아는 사람은 누구나 보고 수정할 수 있습니다. 링크는 길고 무작위라 추측은 어렵지만, 퇴사자가 링크를 갖고 있으면 **매장 코드를 새로 발급**해 옮기는 방식으로 대응합니다. 카페 재고 정보의 민감도에서는 보통 충분하며, 나중에 필요하면 직원별 로그인(전화번호·PIN)을 추가할 수 있습니다.

7 하루 사용 흐름

월요일 · 목요일 아침 (2단계 도입 후)

자동 앱이 예상 재고로 발주 초안을 만들어 줌 전날 밤 계산	1 재고조사 탭을 열면 "확인 필요" 품목 10여 개가 위에 모여 있음 직원 · 1분	2 그 품목만 실제로 보고 숫자를 고침(또는 사진 찍기) 직원 · 5분	3 발주 탭에서 초안을 훑고 필요한 것만 수정 직원 · 2분	4 "복사" → 카카오톡에 붙여 넣어 씨앤비에 전송 → "발주 확정" 직원 · 1분
--	--	--	--	---

1단계(공유 저장소만 있는 상태)에서는 2번이 "전 품목 입력"이고, 나머지는 같습니다.

배송이 왔을 때

1 기록 탭의 최근 발주에서 "입고 확인"을 누름 받은 직원 · 30초	2 덜 온 품목이 있으면 그 수량만 고침 필요할 때만	자동 예상 재고에 실제 입고량이 반영됨
--	--	---------------------------------

그 밖의 경우

상황	하는 일
새 직원 합류	링크를 카톡으로 보냄 → 열어서 홈 화면에 추가 → 설정에서 이름 입력. 끝.
새 품목 · 기준 변경	품목 탭에서 추가·수정. 모든 기기에 즉시 반영.
핵심 품목 개봉(선택)	새 유자청을 딸 때 재고조사 탭에서 유자청 "-1" 한 번.
기준 수량 재검토	기록 탭의 "기준 수량 제안"(4일 소비량×1.5)을 보고 "적용"만 누름. 월 1회 권장.
지하 창고(미숫가루 등)	신호가 없어도 입력 가능. 올라오면 자동 동기화.

8 단계별 일정

작업일 기준이며, 결정(11장)이 나면 바로 시작할 수 있습니다. 각 단계는 끝날 때마다 실제로 쓸 수 있는 상태입니다.

단계	만드는 것	끝나면 할 수 있는 것	소요	필요한 것
1단계 공유	Firebase 연동, 매장 코드 링크, 품목별 병합, 담당자 표시, GitHub Pages 배포	직원 전원이 같은 재고·발주 기록을 봄. 발주 문자 복사·전송.	3~4일	Firebase 프로젝트 설정값, Pages 설정 클릭
2단계 예상·예외	요일 구간별 소비 속도, 예상 재고 미리 채우기, "확인 필요" 판정과 정렬, 오차 기록	발주 아침에 초안이 준비되고 확인 대상만 세면 됨.	4~5일	기록 3~4회 (1단계 사용 중 자연스럽게 쌓임)
3단계 정밀	입고 확인, 핵심 품목 개봉 -1, 예상 오차 리포트	확인 대상이 더 줄고 품질 위험 품목이 먼저 보임.	2~3일	핵심 품목 선정
조건부 POS	판매 내역 가져오기, 메뉴별 레시피 표, 이론 소비량	소비량을 추정이 아닌 계산으로.	POS에 따라	POS 내보내기, 레시피 정리

도입 첫 달 계획

주	매장에서 하는 일	측정
1주	링크 배포, 홈 화면 추가, 월·목 전 품목 입력(앱으로). 시트는 병행.	입력 시간, 사진 인식 정확도(시트 사진 5~6장)
2주	시트 없이 앱만. 입고 확인 습관 시작.	발주 문자 오류 0건 확인
3~4주	예상 재고 켜기. "확인 필요" 품목만 세고 나머지는 예상값 검토.	확인 품목 수, 예상 오차, 조사 시간
5주~	핵심 품목 개봉 -1(선택), 기준 수량 제안 적용.	품질 발생 건수

9 비용

항목	월 비용	설명
웹앱 호스팅 (GitHub Pages)	0원	정적 파일 무료 호스팅. 트래픽 제한(월 100GB)은 카페 사용량의 수천 배.
공유 저장소 (Firebase)	0원	무료 구간: 하루 읽기 5만 회·쓰기 2만 회. 직원 5명이 하루 종일 써도 수백 회 수준. 카드 등록 없이 시작.
사진 인식 (선택)	수백~수천 원	사진 한 장에 수십 원(Anthropic API 사용 시). 주 2회 시트 3장 기준 월 1,000원 안팎. 안 쓰면 0원.
직원 기기	0원	각자 휴대폰. 매장 공용 태블릿이 있으면 그것도 같은 링크로.
앱스토어 등록 (선택, 미권장)	연 12만 원 안팎	애플 개발자 계정 연 99달러 + 구글 1회 25달러. 웹앱으로 충분하면 불필요.

개발은 이 제안대로 진행하면 1~3단계 합쳐 **약 10~12 작업일**입니다. 유지관리는 품목·기준 변경은 직원이 앱에서 직접 하고, 코드 변경이 필요한 일은 드뭅니다.

10 위험과 대응

위험	가능성	대응
직원이 앱을 안 쓰고 시트로 돌아감	중	첫 2주는 시트와 병행. 앱이 시트보다 빠르다는 것을 발주 시간으로 보여 줌. 필수 습관을 2개(월·목 열기, 입고 확인)로 제한.
예상 재고가 틀려 품절·과발주	중	결정이 갈리는 품목은 항상 실측. 오차가 커진 품목은 자동으로 확인 대상에 복귀. 직접 센 값이 항상 우선. 첫 2~3주는 전 품목 실측.
입고 확인을 빠뜨림	중	발주 후 예상 배송일이 지나면 "입고 확인 안 됨" 알림 표시. 미확인 시 발주량 전량 입고로 가정하고 다음 실측에서 보정.
링크 유출	낮	매장 코드 재발급으로 즉시 차단. 필요 시 직원별 PIN 추가.
저장소 장애·데이터 유실	낮	휴대폰에 마지막 상태가 남아 오프라인으로 계속 사용. 주 1회 자동 JSON 백업 안내.
사진 인식 오류	중	결과는 항상 확인 화면을 거침. 확신도 낮은 항목은 체크 해제. 비슷한 병(자몽·레몬·청포도)은 라벨 앞 정리로 개선.
시트 판독 오류(기준 수량 등)	낮	68개 품목 전부 두 번 독립 판독 후 대조. 남은 불확실 2건은 11장에서 확인 요청.

11 결정이 필요한 것

아래 다섯 가지가 정해지면 1단계를 바로 시작합니다. 기본안(굵게)을 그대로 택하셔도 됩니다.

1 공유 저장소를 Firebase로 할까요? 계정은 누구 명의로?

기본안: Firebase, 운영자 구글 계정. 프로젝트 만드는 순서를 화면 단위로 안내해 드립니다. 스프레드시트에서도 보고 싶으면 시트 연동으로 대체 가능.

2 "예상 재고 + 예외 확인" 방식을 채택할까요?

기본안: 채택. 첫 2~3주는 전 품목 실측(예상값 미리 채움), 이후 확인 대상만 실측. 개봉 -1은 핵심 품목 5~6개에만 선택 적용.

3 사진 인식을 쓸까요? 쓴다면 API 키를 누가 관리할까요?

기본안: 첫 달에 시험 후 결정. 시트 사진 5~6장으로 정확도를 재고, 쓸 만하면 운영자 명의 키를 앱 설정에 넣습니다(월 1,000원 안팎).

4 매장 POS는 어떤 제품인가요? 판매 내역을 내려받을 수 있나요?

제품명만 알려 주시면 내보내기 가능 여부와 레시피 연동 난이도를 확인해 조건부 단계를 확정합니다.

5 시트에서 불확실했던 두 가지

① 시트 1 "레몬"(주스 칸)과 시트 2 "레몬"(시럽 칸)은 실제로 다른 품목인가요? 각각 무엇인가요? ② 각주 "유자, 청귤 최소발주 6〇〇"의 단위(단지/상자)는 무엇인가요? 현재는 1박스=6개로 두었습니다.

결정 후 1주 안에 일어나는 일

운영자가 Firebase 설정값을 전달 → 공유 저장소 연동·배포(3~4 작업일) → 매장 링크 발급 → 직원에게 카톡으로 링크 전송 → 다음 월요일 재고조사부터 앱으로.

A 부록

A.1 발주 계산 규칙 (앱에 구현된 그대로)

상황	계산	예
일반 품목	발주 = 기준 - 현재 (0 미만이면 0)	탄산수 기준 8, 현재 3 → 5개
박스 발주 품목 (1box>6)	부족 개수 ÷ 6을 올림한 박스 수	아이스티 기준 6, 현재 0 → 1박스
기준이 박스 단위 (2BOX)	박스로 세고 박스로 발주	배도라지차 기준 2박스, 현재 1박스 → 1박스
세는 단위가 박스인 품목	박스 수 × 1박스 개수로 환산해 계산. 1박스 개수가 없으면 계산하지 않고 경고	—
최소 발주 수량	부족분이 있으면 최소 수량 이상으로	—
재발주점 규칙 (유자청·청귤청)	현재 < 3 이면 1박스, 아니면 0. 기준 수량은 쓰지 않음	유자청 현재 2 → 1박스 / 현재 3 → 없음
미입력 품목	발주 0, 발주 탭에 경고. 기준·규칙 없는 품목은 "기준 없음"으로 따로 표시	원두, 우유, 라면류
직접 수정	발주 탭에서 고친 수량이 우선. 재고조사 값을 다시 고치면 자동 계산으로 복귀	—

A.2 품목 그룹 (68개, 사용 중 기준)

그룹	품목
과일청 · 아이스크림	유자청, 청귤청, 딸기청, 블루베리청, 아이스크림
주스 · 생수	착즙포도주스, 키위, 토마토, 레몬(주스), 노아(오렌지·당근·망고·키위), 골든메달사과주스, 에비앙, 달콤사과
원두 · 우유	원두/디카페인 원두, 우유/요거트바이오, 연유, 디카페인콜드브루
탄산 · 시럽 · 소스	탄산수, 바닐라시럽, 자몽, 레몬(시럽), 청포도, 카페시럽, 헤이즐넛 시럽, 카라멜소스, 카라멜시럽, 초코소스, 키위소스
티	보성그린티, 얼그레이, 배도라지차, 루이보스, 작설녹차, 캐모마일, 파인우롱, 아이스티, 애플티
토핑 · 기타	각설탕, 시나몬가루, 오렌지가니쉬, 대추, 잣, 미숫가루(지하)
브런치	망고푸딩, 사과푸딩, 스모크햄, 콘샐러드, 에그샐러드, 감자샐러드, 살사후실리샐러드, 체다치즈슬라이스, 시리얼, 키위드레싱, 부탄가스, 식용유, 양배추, 딸기잼, 일회용 버터, 당근, 단무지
라면	신라면, 진라면, 너구리, 삼양라면, 짜파게티 (컵라면은 사용 안 함)

A.3 용어

용어	뜻
웹앱 / 홈 화면 추가	브라우저에서 여는 앱. 아이폰은 Safari 공유 → "홈 화면에 추가", 안드로이드는 Chrome 메뉴 → "홈 화면에 추가". 설치 파일·스토어 없음.
기준 수량	시트의 빨간 숫자. 발주 후 이 수량이 되도록 채움.
재발주점	이 개수 미만이 되면 정해진 양을 발주하는 기준(유자청·청귤청의 3개).
예상 재고	지난 실측값 + 그 뒤 입고 - 평균 소비 × 지난 일수로 계산한 추정치.
예외 확인	예상값의 오차가 발주 결정을 바꿀 수 있는 품목만 실제로 세는 방식.
Firebase	구글이 운영하는 데이터 저장 서비스. 여러 기기가 같은 데이터를 실시간으로 공유할 때 씬. 소규모는 무료.
GitHub Pages	웹앱 파일을 무료로 올려 두는 곳. 링크로 접속.
API 키	사진 인식 AI를 쓰기 위한 비밀번호 같은 문자열. 사용한 만큼 과금.